

学生版讲解：识别一次函数与正比例函数

主题标签：一次函数的概念辨析

原题

下列函数中，哪些是一次函数？哪些是正比例函数？

- (1) $y = 2x + 3$
- (2) $y = \frac{1}{x}$
- (3) $y = x^2 - 1$
- (4) $y = -5x$
- (5) $y = 2x^2 + 3x - 1$
- (6) $y = 2(x + 1)^2 - 3$
- (7) $y = 2x^2 + 3x - 1$

一、先把题目拆开

已知条件	7 个函数表达式，每个都用不同的形式书写（分式、整式、展开式、含的式子等）
要求目标	逐一判断：哪些是一次函数？哪些是正比例函数？
关键词	"一次函数""正比例函数"——要从定义出发判断
容易忽略	有些式子不是标准形式，需要先化简再判断；第(5)题有 x^2 项，但化简后可能消失；第(6)(7)题的 x^2 项不在"一次"位置上

二、这题准备怎么走

1. 先回顾一次函数和正比例函数的定义形式。
2. 逐个化简：把每个表达式都变成 $y = kx + b$ 的样子（含 x 的项 + 常数项）。
3. 逐个检查： x 的次数是否为 1， k 是否不为 0， b 是否为 0。
4. 分两类汇总答案。

三、关键想法

不管题目给出什么形式，先化简为 $y = kx + b$ ，再和定义逐条对账。只要 $k \neq 0$ 的次数是 1 且 b 是常数，就是一次函数；如果还有 $b = 0$ ，那就是正比例函数。

四、标准解法

一次函数： $y = kx + b$ （ $k \neq 0$ ）
正比例函数： $y = kx$ （即 $b = 0$ 时的特殊一次函数）

第 (1) 题 $y = \frac{x^2 + 2x + 1}{x + 1}$

第 1 步：拆开分子，把常数和含 x 的项分开

$$\frac{x^2 + 2x + 1}{x + 1} = \frac{x^2 + x + x + 1}{x + 1}$$

为什么：把分子里的每一项分别除以分母，就能看出哪项含 x 、哪项是常数。

第 2 步：对照定义

形式为 $y = kx + b$ ，其中 $k = 1$ ， $b = 0$ 。

满足一次函数定义，但 $b = 0$ ，所以不是正比例函数。

结论：是一次函数，不是正比例函数。

第 (2) 题

第 1 步：整理为标准形式

为什么：已经有 的结构，常数项为 0。

第 2 步：对照定义

时，一次函数就是正比例函数。

结论：是一次函数，也是正比例函数。

第 (3) 题

第 1 步：已经是标准形式

，即 ，
这个式子恰好就是 的形式，不需要化简。

结论：是一次函数，不是正比例函数。

第(4)题

—

第1步：调换顺序，把含 的项放前面

—

为什么：常数项 写在前面时，容易看错结构。把 的项提出来，就能清楚地看出 和 。

第2步：对照定义

— ， 。

结论：是一次函数，不是正比例函数。

第(5)题

(注意：这题有陷阱)

第1步：展开括号

为什么：不能看到 就直接下结论。必须先算出括号乘积的结果。

第2步：代入原式并合并

为什么：外面的负号要分配到括号内每一项上！ 和 抵消了， 项消失。

第3步：对照定义

， ， 的次数为1，符合一次函数定义。

结论：是一次函数，不是正比例函数。

第(6)题

第 1 步：把 解出来

，移项得 ，两边乘以 ：

为什么：先把 单独放在等号一边，才能看出它是什么函数。

第 2 步：对照定义

中 的次数为 2，不是 1。

一次函数要求 的次数严格等于 1。 的次数是 2，所以不满足。

结论：不是一次函数（是二次函数）。

第(7)题

第 1 步：观察 在什么位置

出现在分母中，即 的形式。

为什么：一次函数要求 以 的形式出现。 在分母里等于 的次数是 ，不是 。

第 2 步：无法化为 的形式

无论怎么变形，都无法把 一 写成 的样子（ 为常数）。

结论：不是一次函数（是反比例函数加上一个常数）。

汇总

题号	化简结果	一次函数	正比例函数
(1)	— —	是	否
(2)	—	是	是
(3)		是	否
(4)	—	是	否
(5)		是	否
(6)		否	否
(7)	—	否	否

五、边讲边问

想一想 1

正比例函数是一次函数吗？一次函数一定是正比例函数吗？说出你的理由。

想一想 2

如果看到 _____，它是一次函数吗？为什么？

想一想 3

第(5)题中有 _____，为什么最后化简出来却是一次函数？如果把 _____ 改成 _____，结果会怎样？先化简再判断。

想一想 4

_____ 和 _____ 是同一个函数吗？化简后对照定义进行判断。

六、易错提醒

易错点 1：看到 _____ 就判定为二次函数。

第(5)题有两个 _____ 项，展开后恰好抵消。如果看到 _____ 就不往下算，就会把一次函数误判为不是一次函数。正确的做法是：先化简，再判断。

易错点 2: 忘记检查 。

如果化简后 的系数 (例如)，那它只是一个常数函数，不是一次函数。虽然本题中没有出现这种情况，但遇到其他题目时一定要检查。

易错点 3: 分母上有 时混淆为一次函数。

第 (7) 题中 出现在分母，即 的次数是 ，不等于 。一次函数要求 以 的形式出现，不能在分母上。

易错点 4: 常数项写在前面时识别困难。

第 (4) 题 — 的常数项写在了含 项的前面。把含 的项移到前面、常数项放到后面，就能快速看出 和 的值。

七、一句话总结

不管形式怎么变，先化简为 ，再看 、 次数为 1； 则为正比例函数。
核心口诀："化简标准形，对账逐条查"。